

■ Hort Osona IoT

Guia d'instal·lació de Tailscale al Mac

Tailscale és una xarxa privada virtual (VPN) gratuïta que et permet accedir al teu Mac des del mòbil o la Raspberry Pi, sense servidor central ni configurar el router. Aquesta guia t'acompanya pas a pas per instal·lar-la al teu Mac, configurar-la al mòbil, i fer que l'assistent IA i els sensors IoT funcionin des de qualsevol lloc.

■ Data: 2026-07-03 · Versió 1.0

1. Què és Tailscale i per què el necessites

Tailscale crea una **xarxa privada virtual** (VPN) que connecta els teus dispositius (Mac, iPhone, Raspberry Pi) com si estiguessis a la mateixa WiFi, però funciona des de qualsevol lloc amb cobertura (4G, 5G, WiFi de bar, etc.).

Avantatges:

- **Gratuït** per a ús personal (fins a 100 dispositius)
- **Zero configuració** del router o ports
- **Privacitat total**: les dades no passen per servidors tercers
- **Funciona des de qualsevol xarxa**: 4G, 5G, WiFi públic, etc.
- **Compatible amb macOS, iOS, Linux, Raspberry Pi**

Què hi connectaràs:

- L'**assistent IA local** (Ollama + RAG) que corre al teu Mac al port 8001
- Els **sensors de l'hort** (Xiaomi MiFlora) que vindran de la Raspberry Pi
- Qualsevol altre servei que corre al teu Mac o Raspberry

2. Instal·lació al Mac

Pas 1 — Obrir el Terminal

Al teu Mac, obre l'app **Terminal** (la trobaràs a Aplicacions > Utilitats, o cerca-la amb Spotlight prement Cmd + Espai).

Pas 2 — Instal·lar Tailscale amb Homebrew

Si tens Homebrew instal·lat (el gestor de paquets per a Mac), executa:

```
brew install --cask tailscale
```

Si **NO** tens Homebrew, pots instal·lar Tailscale d'una altra manera:

1. Vés a <https://tailscale.com/download/mac>
2. Descarrega el fitxer **.pkg**
3. Obre'l i segueix les instruccions (drag & drop a Aplicacions)

Pas 3 — Obrir Tailscale i fer login

Un cop instal·lat, obre l'app **Tailscale** des del Launchpad. Et mostrarà una finestra emergent demanant-te que iniciïs sessió.

Tens 4 opcions per fer login:

Opció	Recomanació
Google	■ La més fàcil. Si tens un compte de Gmail, fes-ho amb aquest.
Apple (iCloud)	També molt fàcil. Bona opció si tens iCloud.
Microsoft (Outlook)	Bo si tens correu d'empresa o de Hotmail.
GitHub	Tècnic. Recomanable si tens compte de programador.
Correu + OTP	Crear compte nou. Funciona però és menys pràctic.

■ **Recomanació:** tria **Google** si tens Gmail, o **Apple** si ja tens iCloud. Són els més ràpids.

3. Obtenir la IP del Mac a Tailscale

Un cop loguejat, Tailscale assigna al teu Mac una adreça IP privada del tipus **100.x.x.x**. Aquesta és la IP que hauràs d'usar des del mòbil.

Com trobar-la:

1. Al Mac, obre el **Terminal**
2. Executa:

```
tailscale ip -4
```

3. Et retornarà una IP com **100.84.55.22** (les xifres varien)

Alternativa — des de la interfície gràfica:

1. Fes clic a la icona de Tailscale a la **barra de menú superior** (a dalt a la dreta)
2. Veure's la teva IP **100.x.x.x** a la finestra emergent
3. **Copia-la** — la necessitaràs per al pas 4

■■ **Important:** no confondre la IP de Tailscale (100 . x . x . x) amb la IP de la teva xarxa WiFi local (192 . 168 . 1 . x). La de Tailscale funciona des de qualsevol xarxa.

4. Instal·lació al mòbil (iPhone)

Pas 1 — Descarregar l'app

1. Obre l'**App Store** al teu iPhone
2. Cerca "**Tailscale**"
3. Descarrega l'app oficial (gratis, ~30 MB)
4. Obre-la

Pas 2 — Fer login amb el MATEIX compte

A la pantalla de benvinguda, selecciona el **mateix proveïdor** que vas fer servir al Mac (Google, Apple, etc.) i entra amb el **mateix compte**.

■ Si tot ha anat bé, veuràs una pantalla que diu "**Connected**" amb un lliscant activat. Això vol dir que el mòbil ja és a la teva xarxa privada Tailscale.

Pas 3 — Comprovar que funciona

Al Terminal del Mac, pots veure quins dispositius estan connectats:

```
tailscale status
```

Hauries de veure dues línies: una per al Mac i una per al mòbil (iPhone), totes dues amb la IP **100.x.x.x**.

5. Connectar l'assistent IA al mòbil

Ara que el mòbil pot veure el Mac a través de Tailscale, podem fer que l'assistent IA funcioni des del navegador del mòbil.

Pas 1 — Assegurar que el backend està actiu

Al Mac, comprova que el backend FastAPI encara està corrent:

```
curl http://127.0.0.1:8001/chat/health
```

Si tot va bé, veuràs: `{"status":"ok","model":"llama3.1","docs_loaded":147}`

Si NO està actiu, cal arrencar-lo. En una terminal nova, executa:

```
cd ~/Documents/hort-osona/hort-osona-iot python -m uvicorn  
backend.api_chat:app --host 0.0.0.0 --port 8001
```

■ ■ **Important:** el paràmetre `--host 0.0.0.0` és clau — fa que el backend escolti a TOTES les interfícies, no només a localhost.

Pas 2 — Configurar la URL al mòbil

1. Al mòbil, obre Safari (o Chrome)
2. Vés a <https://BernatMora.github.io/hort-osona/#assistant>
3. A la pàgina, busca el quadre "**URL backend**" (just a sobre de les preguntes suggerides)
4. Substitueix `http://localhost:8001` per:

```
http://100.84.55.22:8001
```

5. Fes clic a "**Desar**"
6. Fes una pregunta — l'assistent respondrà des del Mac a través de Tailscale!

■ **Substitueix 100.84.55.22 per la teva IP real de Tailscale** (l'has obtinguda al pas 3 de la secció anterior).

6. Resolució de problemes

Problema	Solució
El mòbil no troba el Mac	Comprova que Tailscale està actiu als dos dispositius (icona verda o blava). També pots executar "tailscale up" al Mac.
"Connexió refusada"	El backend FastAPI pot estar parat. Reinicia'l amb la comanda del pas 1 de la secció 5.
La URL no es desa	A la PWA, el quadre d'URL desa a localStorage. Si estàs en mode incògnit, es perdrà cada vegada.
El Mac s'adorm	Vés a System Settings > Energy > i desactiva "Put hard disks to sleep" i "Prevent computer from sleeping" i "Prevent automatic updates".
He canviat de WiFi i ha deixat de funcionar	Tailscale hauria de reconnectar automàticament. Si no, obre l'app Tailscale al mòbil i comprova que estigui encès i connectat.
Vull accedir des d'un altre país	Tailscale funciona des de qualsevol lloc amb cobertura. Només cal que el Mac estigui encès i connectat.

7. Següents passos

Un cop tinguis Tailscale funcionant entre el Mac i el mòbil, ja podràs:

A curt termini:

- Usar l'**assistent IA** des del mòbil (quan siguis a l'hort)
- Rebre **alertes** si els sensors detecten quelcom (proper pas)
- Consultar el **quadern d'observació** des del mòbil

A mitjà termini (quan arribi la Raspberry):

- Instal·lar Tailscale a la Raspberry Pi (`curl -fsSL https://tailscale.com/install.sh | sh`)
- Accedir a la pàgina **#sensors** des del mòbil amb dades reals
- Veure **gràfiques d'humitat** en temps real del teu hort

Alternatives si Tailscale no funciona:

Si tens problemes amb Tailscale, hi ha alternatives:

- **ngrok**: túnel HTTP gratuït amb una URL pública
- **Cloudflare Tunnel**: similar, una mica més tècnic
- **Només local**: obre l'assistent al mateix Mac, sense mòbil

■ Fi de la guia ■

Si tens cap dubte, escriu-me. Bona collita! ■